

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

$$\textcircled{1} \quad \overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} - \overline{A \cap B} - \overline{A \cap C} - \overline{B \cap C} + \overline{A \cap B \cap C}$$

$\overline{A}$ - ilość elementów w A

zasada włączeń/wyłączeń
dla $n=3$

$$\overline{A} = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = \lfloor 50 \rfloor = 50$$

tyle jest liczb podzielnych przez 2 z zakresu $\{1, 2, \dots, 100\}$

$$\overline{B} = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = \lfloor 33.(3) \rfloor = 33 \quad \text{tyle jest liczb podzielnych przez 3 z zakresu } \{1, 2, \dots, 100\}$$

$$\overline{C} = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = \lfloor 20 \rfloor = 20 \quad \text{tyle jest liczb podzielnych przez 5 z zakresu } \{1, 2, \dots, 100\}$$

$$\overline{A \cap C} \quad \text{liczba liczb podzielnych przez 2 i 5 czyli podzielnych przez 10 spośród } \{1, \dots, 100\}$$

$$\overline{A \cap C} = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = \lfloor 10 \rfloor = 10$$

$$\overline{A \cap B} = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = \left\lfloor 16 \frac{4}{6} \right\rfloor = 16$$

liczba liczb podzielnych przez 2 i 3 spośród $\{1, \dots, 100\}$

$$\begin{aligned} \overline{B \cap C} &= \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor \quad \text{liczba liczb podzielnych przez 3 i 5 z zakresu } \{1, \dots, 100\} \\ &= \left\lfloor 6 \frac{10}{15} \right\rfloor \\ &= 6 \end{aligned}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

$$\overline{A \cap B \cap C} = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = \left\lfloor 3 \frac{10}{30} \right\rfloor = 3$$

liczba lub podzielnych przez 2, 3 i 5
z zakresu $\{1, 2, \dots, 100\}$

liczba podzielnych przez 2 lub 3 lub 5

$$A \cup B \cup C$$

liczba tych które nie są podzielne
przez 2 lub 3 lub 5 to:

$$(*) \quad \underbrace{N}_{=100} - \overline{A \cup B \cup C} = 100 - [50 + 33 + 20 - 10 - 16 - 6 + 3] \\ = 100 - 74 = 26.$$

Te liczby to 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 89, 91 i 97

Ale jak widac ze wzoru (*) można je policzyć bez znajdowania ich.

$$② a) \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} + \overline{B} - \overline{A \cap B} \quad (\text{zasada włączeń i wyłączeń dla } n=2)$$

$$\overline{A \cup B} = 4 + 5 - 2 = 7 \quad \begin{array}{l} \text{tyle osób} \\ \text{gra w piłkę} \\ \text{lub koszykówkę} \end{array}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - Rozwiązania

b) $30 - (\overline{A \cup B}) = 30 - 7 = 23$
tylu studentów nie gra w żadną z tych gier

③ Użyjemy to zasady siłocdłowej Dirichleta
skarpetka to — gołęb
kolor to — klatka
Chcemy mieć 2 gołębie w klatce
więc by być pewnym trzeba kupić 6 skarpet!

④
$$\begin{cases} a_n = 16 a_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \\ a_1 = 3 \end{cases}$$
 zobaczmy $a_1 = 3$
 $n = 2^k$ $a_2 = 16 \cdot a_{\lfloor \frac{2}{2} \rfloor} = 16 \cdot a_1 = 16 \cdot 3$
 $a_4 = 16 \cdot a_{\lfloor \frac{4}{2} \rfloor} = 16 \cdot a_2 = 16^2 \cdot 3 = 16 \cdot a_1 = 16 \cdot 3$
Pokażemy iż $\begin{cases} (i) a_n = 3 \cdot 16^k \\ (ii) \text{gdzie } 2^k \leq n \\ (iii) i \text{ } k \text{ jest maksymalne } k \text{ naturalne} \end{cases}$ takie że $2^k \leq n$
dla dowolnego n naturalnego
 $a_{2^1} = 3 \cdot 16^1$
 $a_{2^2} = 3 \cdot 16^2$

Indukcja Matematyczna:

I $n=1$ $a_1 = 3 \cdot 16^0$ $k=0$
 $2^0 \leq 1$
nie może być mniejszego
więc (•) prawdziwa

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

II Załóżmy że (*) prawdziwe $\forall k < n+1$
 Użyjemy tu silnej wersji indukcji mat.
 z zależności rekurencyjnej

$$(*) a_{n+1} = 16 a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$$

a) $n+1$ parzyste

b) $n+1$ nieparzyste

ad a) $\frac{n+1}{2}$ jest lubo naturalną liczbą

$$\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n+1}{2}$$

$$(\Delta) a_{n+1} \stackrel{(*)}{=} 16 a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} = 16 a_{\frac{n+1}{2}} \quad \text{ale } \frac{n+1}{2} < n+1$$

Wp. z założenia indukcyjnego mamy

$$(i') \quad a_{\frac{n+1}{2}} = 3 \cdot 16^{k'}$$

(ii')

$$(iii') \quad 2^{k'} \leq \frac{n+1}{2}$$

i k' jest maksymalną lubo naturalną o własności (ii')

Podstawiając (i') do (Δ) mamy

$$a_{n+1} = 16 \cdot 3 \cdot 16^{k'} = 3 \cdot 16^{k'+1} = 3 \cdot 16^{l'}$$

$$l' = k' + 1$$

$$\Rightarrow \underline{a_{n+1} = 3 \cdot 16^{l'}}$$

a to jest (i)

Korzystając z (ii')

$$2^{k'} \leq \frac{n+1}{2}$$

$$2^{l'} = 2^{k'+1} = 2 \cdot 2^{k'} \leq n+1 \Rightarrow \underline{2^{l'} \leq n+1}$$

-4-

a to jest (ii)

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

Pytanie czy $l' = k' + 1$ jest max. takie że

$$2^{l'} \leq n+1$$

Załóżmy że istnieje inne $\hat{l} > l' = k' + 1$,
takie że

$$2^{\hat{l}} \leq n+1$$

$$2 \cdot 2^{\hat{l}-1} \leq n+1$$

$$2^{\hat{l}-1} \leq \frac{n+1}{2}$$

ale k' było max. takie że $2^{k'} \leq \frac{n+1}{2}$

skąd $\hat{l}-1 \leq k' \Rightarrow \hat{l} \leq k'+1$,
(**)

A to (*) i (**) dają sprzeczność. Więc
* fałszywa $\Rightarrow l' = k' + 1$ jest max. takie
że $2^{l'} \leq n+1$
(a to jest (ii))

[ad b] teraz $n+1$ jest nieparzyste
 $\Rightarrow \frac{n+1}{2}$ nie dzieli się bez reszty

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \neq \frac{n+1}{2} \quad \in (0,1)$$

Ale n jest parzyste wtedy i $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \frac{n}{2}$
lembda calk

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

z z. (zał. rekurencyjna)

$$(\Delta) a_{n+1} = 16 a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} = 16 \cdot a_{\frac{n}{2}}$$

tenaz podobnie $\frac{n}{2} < n+1$

więc można słynystać z z. indukcyjnego

$$(i'') \quad a_{\frac{n}{2}} = 3 \cdot 16^{k''}$$

$$(ii'') \quad 2^{k''} \leq \frac{n}{2}$$

(iii'') k'' jest max. takie, że
(ii'') jest prawdziwe.

Z $(\Delta\Delta)$ oraz (i'') mamy

$$\underline{a_{n+1}} = 16 \cdot 3 \cdot 16^{k''} = 3 \cdot 16^{k''+1} = \underline{3 \cdot 16^{l''}}$$

gdzie $l'' = k'' + 1$

A to właśnie jest (i).

Ponieważ

$$2^{k''} \leq \frac{n}{2} \quad (\text{z } (ii''))$$

$$2^{k''+1} \leq 2 \cdot \frac{n}{2} = n < n+1$$

$\Downarrow$

Z przechodności: $2^{k''+1} \leq n+1$ a to jest (ii)

Załozmy że istnieje $l > k''+1 = l''$ takie że
— 6 — (••) $2^l \leq n+1$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 4 - ROZWIĄZANIA

$$\underbrace{2^l}_{\text{panyste}} \leq \underbrace{n+1}_{\text{niepanyste}}$$

$\Downarrow$

$$2^l \leq n$$

$$2^{l-1} \leq \frac{n}{2}$$

ale z (ii) wynika
ze

$$k'' \leq l-1$$

$\Downarrow$

$$l'' = k'' + 1 \leq l$$

Czyli $l'' \leq l$ i z (ii) $l > l''$

Mamy sprzeczność: stąd $2^{l''} \leq n+1$

spełnia max. liczba naturalna l'' a to jest (ii).

Na mocy Indukcji Mat. (i) - (ii) prawdziwe.

$$\Rightarrow a_{n+1} = 3 \cdot 16^k \quad \text{gdzie } 2^k \leq n \text{ i } k \text{ max.}$$

$$\begin{aligned} \text{ale } 16^k &= (2^4)^k = 2^{k \cdot 4} = (2^k) \cdot (2^k) \cdot (2^k) \cdot (2^k) \\ &\leq n \cdot n \cdot n \cdot n = n^4 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq a_{n+1} \leq 3 \cdot n^4 \quad \text{ze } \boxed{a_n = O(n^4)}$$

- 7 - ale z tą mocą 4 stopnia
można było

MATEMATYKA DYSKRETNA

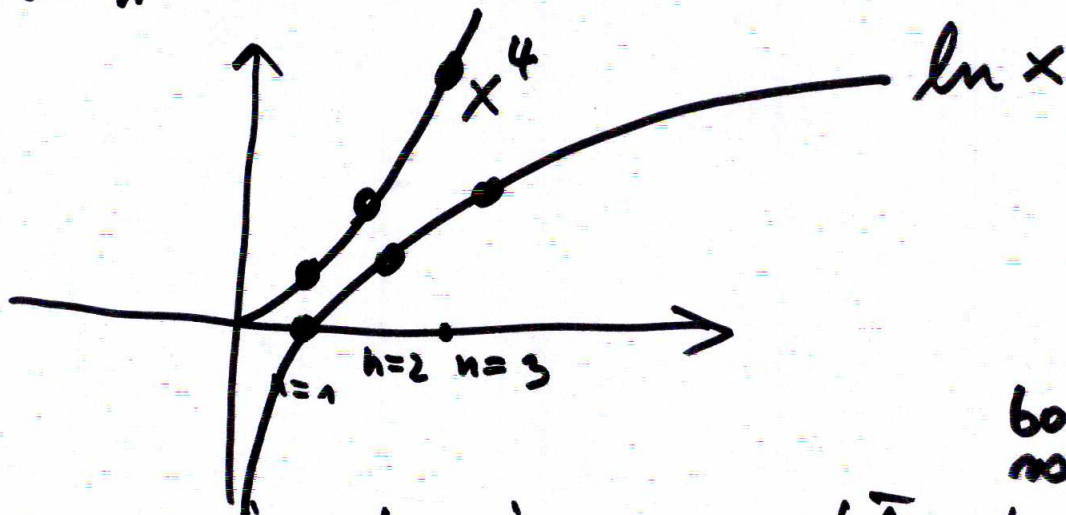
ĆWICZENIA 4 – ROZWIĄZANIA

postać ujemna $\rightarrow$ postać dodatna

↓
okreslenie asymptoty k:

2 powyższych rozważań nie wynika
 $a_n = \Theta(n^4)$ być może jest
 mniejsze?

⑤ (i) $a_n = 5n^4 + 6 \ln n$



Widac, ze dominujący składnik to n^4 $\Rightarrow a_n = O(n^4)$ z tego wynika
można powiedzieć ze ostra $O(n^4)$ 4 tego stopnia

$$(ii) \quad b_n = \underbrace{n^2}_{O(n^2)} + \underbrace{\binom{n}{2}}_{O(n^2) = O(n^2)} = \binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!}$$

ale można lepiej:

$$b_n = n^2 - 2 \frac{n^2 - n}{2}$$

$$= h$$

$$\Rightarrow \boxed{b_n = \Theta(n)} = \frac{n^2 - n}{2}$$

lepiej być nie może